ロルの定理

定理　分野：微分　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　微分可能性　最大値・最小値の定理

Synopsis 梗概

両端で同じ高さの、なめらかにつながった関数のグラフには、傾きが 0 になる点（水平な接線）が途中に必ずある。「最大値の存在」と「頂上では傾き 0」を組み合わせた定理で、平均値の定理・コーシーの平均値の定理の土台になる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f \in C([a,b])$：$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ は連続。
- 「f は (a,b) で微分可能」：f を (a,b) に制限した関数が、(a,b) の各点で微分可能。
- $f \equiv \text{const.}$：f は定数関数。

1　主張

Thm. 1.1　*(ロルの定理)*　★ 最重要

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$ とし、$f \in C([a,b])$ は (a,b) で微分可能で、$f(a) = f(b)$ とする。このとき、$f'(c) = 0$ となる $c \in (a,b)$ が存在する。

Rem. 1.2　*(「$a<b$」を書く理由)*

$a = b$ だと $(a,b) = \varnothing$ となり、c をとる場所がない。区間の定義で $a < b$ が約束されているなら確認にすぎないが、主張に明示しておくと誤解がない。

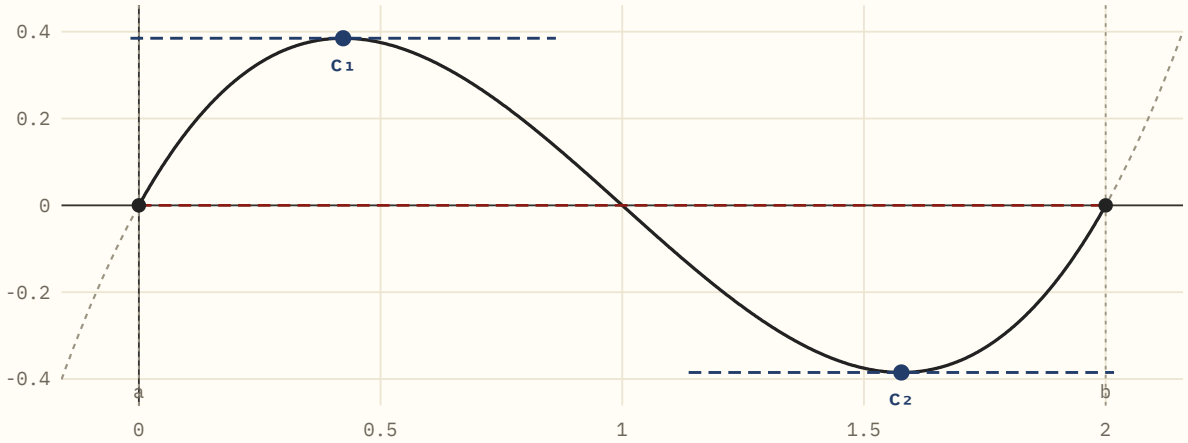


図 1　両端の高さが等しい（黒い点、赤い破線の弦が水平）。紺の点 c で接線が水平になる。c は一つとは限らない。

2 フェルマーの補題

Lem. 2.1 *(フェルマーの補題)*

重要

補題

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$f : I \to \mathbb{R}$ とし、f が $c \in I$ で I 上の最大値をとるとする（すべての $x \in I$ で $f(x) \le f(c)$）。f が c で微分可能ならば、$f'(c) = 0$ である。最小値の場合も同様である。

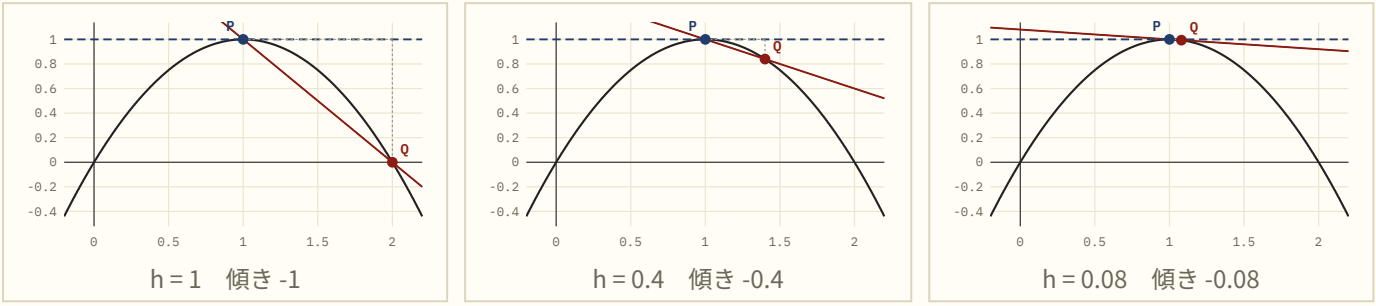


図 2 頂上 $a = 1$ から右へ行く割線（$h > 0$）は下り坂で傾き ≤ 0、左から頂上へ来る割線（$h < 0$）は上り坂で傾き ≥ 0。両方の行き先が同じ $f'(c)$ なので、$f'(c) = 0$ しかありえない。

Strategy　方針　頂上 c の右側と左側で、差分商の符号が逆になる。$h \to +0$ と $h \to -0$ を**別々に**とり、関数の極限と不等式を使う。

Proof sketch. 概略

右から近づけた差分商は 0 以下、左から近づけた差分商は 0 以上。どちらも同じ $f'(c)$ に収束するので $f'(c) = 0$。

Proof. 証明

1. c は開区間 I の内部の点なので、$(c - \delta_0, c + \delta_0) \subset I$ となる $\delta_0 > 0$ がある。$0 < |h| < \delta_0$ ならば $c + h \in I$ なので $f(c + h) - f(c) \le 0$。
2. 差分商の符号を見る。
$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \le 0 \quad (0 < h < \delta_0), \qquad \leftarrow \text{分子} \le 0、\text{分母} > 0$$
$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \ge 0 \quad (-\delta_0 < h < 0). \qquad \leftarrow \text{分子} \le 0、\text{分母} < 0$$
3. f は c で微分可能なので、片側微分係数 $f'_+(c), f'_-(c)$ が存在して $f'(c)$ に等しい。関数の極限と不等式より $f'_+(c) \le 0$、$f'_-(c) \ge 0$。
4. したがって $0 \le f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c) \le 0$、すなわち $f'(c) = 0$。最小値の場合は $-f$ に適用する。

∎

Rem. 2.2 *(端点では成り立たない)*

注意

補題は c が**開区間の内部**にあることを使っている（δ_0 がとれる）。閉区間の端点で最大になる場合、たとえば $f(x) = x$ の $[0, 1]$ 上の最大点 $x = 1$ では、片側からしか近づけず、$f'(c) = 0$ とは限らない。

3 証明

Strategy　方針　最大値・最小値の定理で最大点と最小点をとる。両方が端点の値なら f は定数。そうでなければ、どちらかが区間の内部にあり、そこでフェルマーの補題が使える。

Proof sketch. 概略

最大値 M と最小値 m がともに $f(a)=f(b)$ なら定数関数で、どこでも $f'=0$。そうでなければ最大か最小が内部でとられ、そこで傾きが 0。

Proof. 証明

1. f は $[a,b]$ で連続なので、最大値・最小値の定理より、最大値 $M=f(x_M)$ と最小値 $m=f(x_m)$（$x_M, x_m \in [a,b]$）が存在する。
2. **$M=m$ の場合**：すべての x で $m \le f(x) \le M = m$ なので f は定数（$f \equiv \text{const.}$）である。差分商はつねに 0 なので、任意の $c \in (a,b)$ で $f'(c)=0$。
3. **$M>m$ の場合**：M と m のうち少なくとも一方は $f(a)\,(=f(b))$ と異なる。$M \neq f(a)$ としよう。すると $x_M \neq a$ かつ $x_M \neq b$、つまり $x_M \in (a,b)$。
4. f は開区間 (a,b) 上で x_M において最大値をとり、x_M で微分可能なので、フェルマーの補題より $f'(x_M)=0$。$c=x_M$ とおけばよい。$m \neq f(a)$ の場合は、最小点 x_m に同じ議論を行う（フェルマーの補題の最小値版）。

∎

Q 最大値をとる点が「内側にある」のは、不等式だけで言えるのか？ 値が振動して最大値をとらない場合は？

A 最大値を**とる点の存在**は、不等式ではなく最大値・最小値の定理で保証している（閉区間上の連続関数は、値を実際にとる点がある）。だから「近づくだけでとらない」場合はすでに除かれている。不等式の役目は、その点が端点でないことを示すことだけである。端点での連続性を外すと、最大値をとらない例ができる（下の図）。

Q 「最小値の場合も同様」の中身は？

A $-f$ を考えればよい。$-f$ も定理の仮定をみたし、f の最小点は $-f$ の最大点である。そこで $(-f)'(c)=0$ なら $f'(c)=-(-f)'(c)=0$。

Crux 核心

「最大値が存在する」（最大値・最小値の定理）＋「頂上では傾き 0」（フェルマーの補題）。前者は**実数の連続性**から、後者は**微分の定義**から来る。両端の高さが等しいという条件は、最大点か最小点を内部に押し込むためだけに使われる。

---

4 仮定を外すと

三つの仮定（$[a,b]$ で連続・(a,b) で微分可能・$f(a)=f(b)$）は、どれを外しても結論が崩れる。

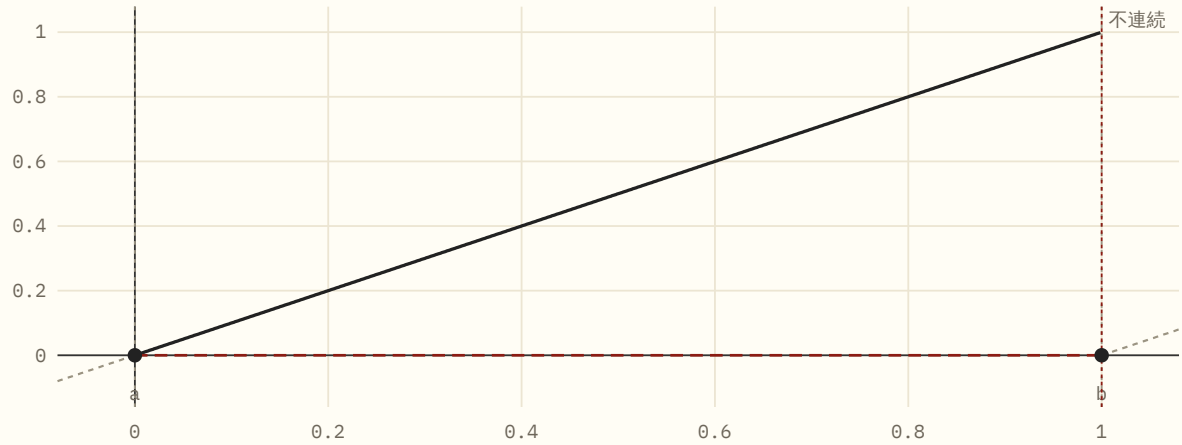


図 3 端点で連続でない：$f(x) = x$ $(0 \le x < 1)$、$f(1) = 0$。$f(0) = f(1)$ で $(0,1)$ では微分可能だが $f' = 1$。$x = 1$ での不連続が、最大点を「区間の外」に逃がしている（最大値・最小値の定理の反例にもなる）。

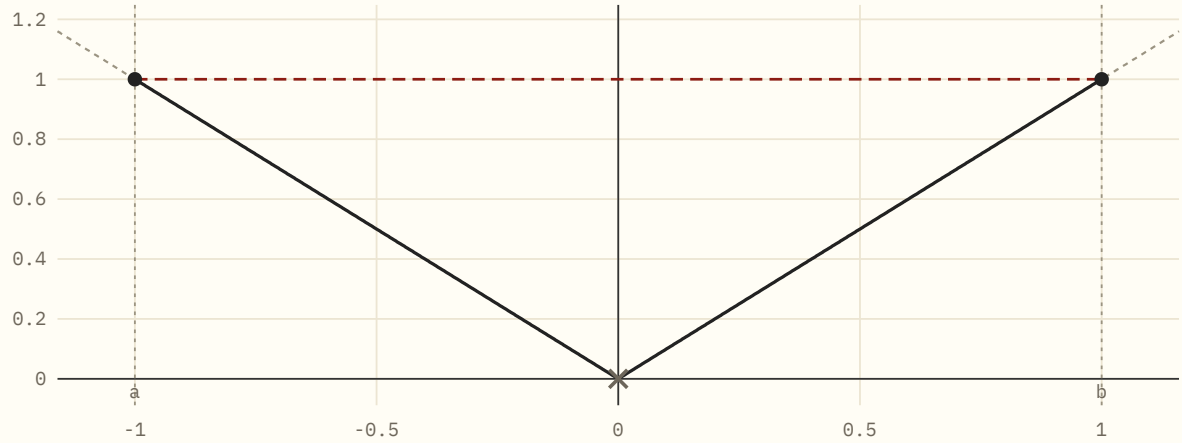


図 4 途中で微分可能でない：$|x|$ on $[-1,1]$。$f(-1) = f(1)$ だが、$x = 0$（×印）で微分可能でない。傾きは -1 か 1 しかとらない。

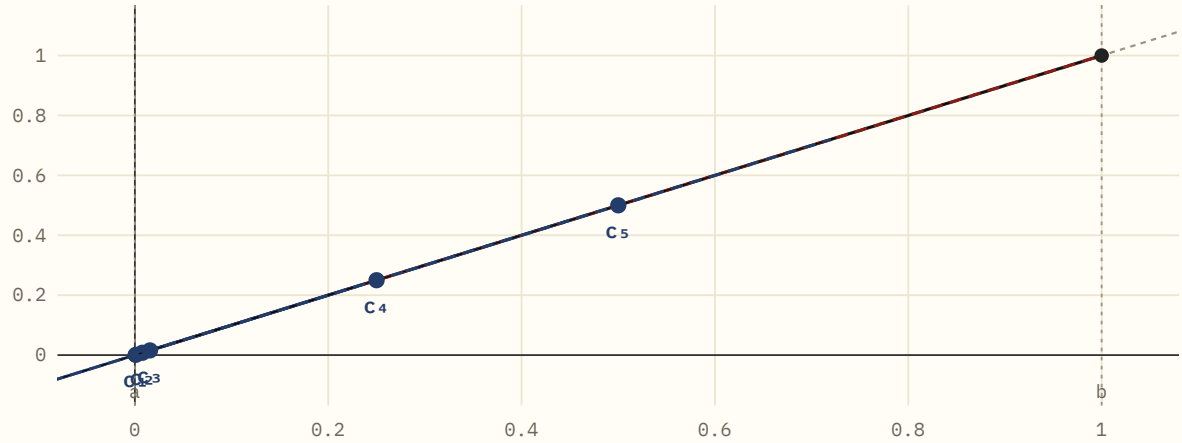


図 5 $f(a) \neq f(b)$：x on $[0,1]$。傾きはずっと 1。両端の高さが違えば、水平な接線はなくてよい（ただし平均値の定理は成り立つ）。

5 結論について

Q 端点で微分可能でなくてもよい？

A よい。定理が要求するのは (a, b) での微分可能性だけである。たとえば半円 $\sqrt{1-x^2}$ は $x = \pm 1$ で接線が垂直になり微分可能でないが、$[-1, 1]$ で連続・$(-1, 1)$ で微分可能なので、$c = 0$ がとれる。

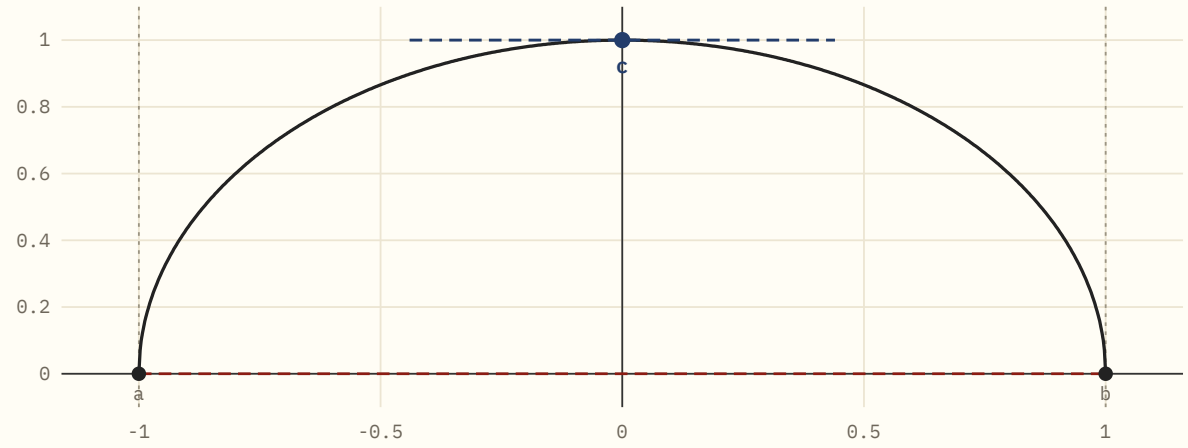


図 6 半円 $\sqrt{1-x^2}$ on $[-1, 1]$。両端では接線が垂直だが、頂上 $c = 0$ で水平な接線がある。

Q c は一つ？

A 一つとは限らない。定理は「少なくとも一つ存在する」と言っている。たとえば $\sin x$ on $[0, 2\pi]$ では $c = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ の二つ。

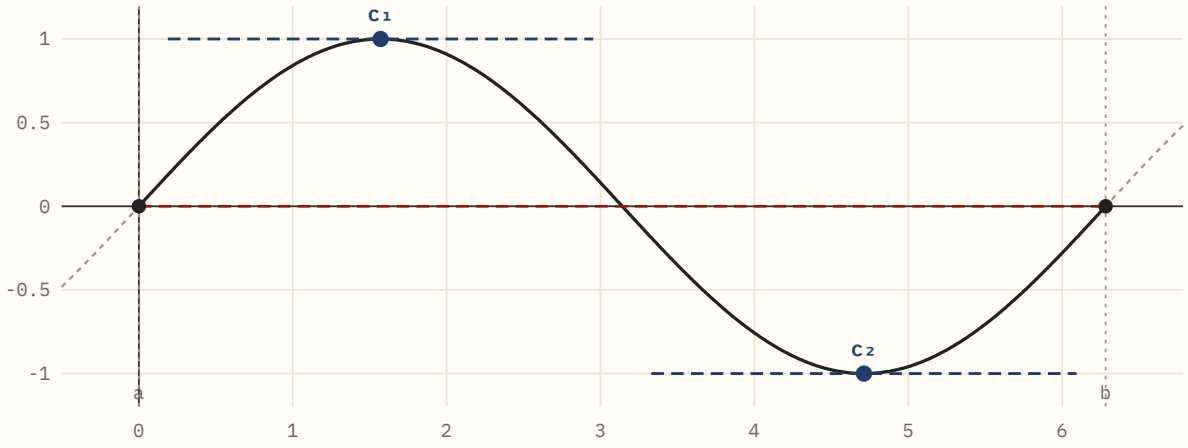


図 7 $\sin x$ on $[0, 2\pi]$。山と谷の両方で接線が水平になる。

6 問題

Prob. 6.1 *(標準)*

難易度 ●●○

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は、実数解をちょうど一つもつことを示せ。

解答欄

問題